

RELATÓRIO DE COLETA DE DADOS

Procrastinação: Prevalência, Causas e Efeitos

Pesquisa Multilíngue (EN · PT · ES · DE) para o ETL do Dashboard

Projeto FLOW UP — Projeto Integrador
Junho de 2026

Sumário

1. Objetivo deste Relatório

Este documento descreve o processo de coleta, tratamento e organização dos dados sobre procrastinação reunidos para alimentar o ETL e o dashboard do projeto FLOW UP. O objetivo é registrar de onde vêm os dados, como foram tratados, quais limitações e inconsistências foram encontradas ao longo da pesquisa, e quais lições podem orientar a próxima etapa: a transformação desses dados em informações e indicadores visuais para o dashboard.

A diretriz seguida em toda a coleta foi a integridade dos dados: nenhuma informação foi criada ou estimada sem origem rastreável. Cada um dos indicadores carrega uma referência específica, um nível de qualidade de evidência e, quando necessário, uma nota explicando limitações da fonte. Foi utilizado inteligência artificial para ajuda na coleta, tradução das informações.

2. Metodologia de Coleta

A pesquisa foi conduzida em quatro idiomas — inglês, português, espanhol e alemão — combinando bases acadêmicas (PubMed/PMC, ScienceDirect, Springer, Frontiers, SAGE, Nature, SciELO, Redalyc) com compilações de estatísticas voltadas ao público geral (Zippia, Gitnux, Quidlo, Passivesecrets, entre outras). Essa combinação foi proposital: artigos acadêmicos garantem rigor metodológico, enquanto compilações populares ajudam a contextualizar números amplamente citados em relatórios e no senso comum, mesmo quando sua fonte primária é difícil de rastrear.

Os temas de busca foram organizados em blocos:

- Prevalência geral e histórico do comportamento procrastinatório;
- Faixa etária, gênero e perfil sociodemográfico (estado civil, escolaridade, renda);
- Saúde mental (ansiedade, depressão, estresse, solidão) e saúde física (sono, dor, doenças cardiovasculares);
- Neurociência e biologia (circuitos cerebrais, genética, neurotransmissores);

- Personalidade (modelo Big Five e Tríade Sombria);
- Impactos acadêmico, profissional e financeiro/salarial;
- Causas e gatilhos (distração, perfeccionismo, medo de fracasso, TDAH, impulsividade);
- Tecnologia, redes sociais e trabalho remoto/pandemia;
- Dados transculturais (comparação entre países);
- Intervenções e tratamentos (TCC, mindfulness, atividade física);
- Contexto brasileiro e latino-americano.

Para cada indicador coletado, foram registrados: a fonte original (autor/entidade, ano, idioma, URL), o tipo de delineamento do estudo (meta-análise, longitudinal, transversal, survey etc.), o valor bruto exatamente como publicado, um valor numérico padronizado para uso em gráficos, a unidade de medida, e uma nota de limpeza explicando qualquer ajuste, ambiguidade ou ressalva.

2.1. Escala de Qualidade da Evidência

Para permitir que o dashboard diferencie dados robustos de estimativas populares, cada indicador recebeu uma classificação de A a D:

Nível	Significado	Exemplos de delineamento
A	Evidência forte: meta-análises, revisões sistemáticas e estudos com amostras representativas grandes	Steel (2007), meta-análises de personalidade, estudos populacionais (Alemanha, n=2.527)
B	Evidência consistente: estudos de coorte, longitudinais, genéticos, de neuroimagem e experimentais	JAMA Network Open (coorte sueca, n=3.525), estudos de gêmeos, fMRI
C	Evidência moderada: estudos transversais, correlacionais ou cross-nacionais isolados	Estudos de validação de escalas, comparações entre países
D	Evidência fraca/popular: compilações de sites de estatísticas sem amostra ou metodologia detalhada	Zippia, Gitnux, Passivesecrets, Jobera e similares

Essa escala não significa que os dados de nível D sejam falsos — significa apenas que sua origem metodológica não pôde ser plenamente verificada. Eles foram mantidos porque são amplamente citados e ajudam a contextualizar números do cotidiano (ex.: tempo perdido no trabalho, custo para empresas), mas devem ser exibidos no dashboard com indicação clara de sua natureza.

3. De Onde Vêm os Dados

No total, 38 fontes distintas foram catalogadas na tabela `dim_fontes` do ETL, cobrindo quatro idiomas: 31 em inglês, 3 em português, 2 em espanhol e 1 em alemão. A distribuição reflete a realidade da literatura científica sobre o tema — majoritariamente publicada em inglês — equilibrada com buscas direcionadas a estudos brasileiros, latino-americanos, espanhóis e alemães para capturar variações culturais.

3.1. Principais Fontes Acadêmicas (Evidência A/B)

Fonte	Ano	Tipo	Contribuição principal
Steel, P. — Psychological Bulletin	2007	Meta-análise	Referência fundacional; prevalência crônica de 20-25%; causas (medo de fracasso, perfeccionismo, falta de interesse)
Sirois et al. — JAMA Network Open	2023	Coorte (n=3.525)	Relações entre procrastinação e depressão, ansiedade, estresse, solidão, sono e dor física, com IC 95%
Beutel et al. — PLOS ONE	2016	Pop. representativa (n=2.527)	Efeito da idade (14-95 anos) e diferenças de gênero na procrastinação

Jochmann et al. — BMC Psychology	2024	Longitudinal (3 ondas)	Relação causal temporal entre procrastinação, depressão e ansiedade
Gustavson et al. — Psychological Science	2014	Genético (gêmeos)	Base hereditária da procrastinação e sobreposição genética com impulsividade
Lu et al. — Frontiers in Psychology	2022	Meta-análise sociodemog. (k=193)	Gênero, renda, escolaridade, nacionalidade e área de estudo como (não) preditores
Nature Scientific Reports — fMRI	2016	Neuroimagem	Circuitos cerebrais (vmPFC, aPFC, parahipocampo) associados à procrastinação
van Eerde & Klingsieck	2018	Meta-análise de intervenções	TCC como tratamento mais eficaz para procrastinação

3.2. Fontes de Compilação (Evidência D)

Sites como Zippia, Gitnux, Quidlo, Passivesecrets, Jobera e Giodella concentram boa parte dos números mais 'virais' sobre procrastinação (ex.: '88% dos trabalhadores procrastinam 1h/dia', 'custo de US\$ 10.396 por funcionário/ano'). Eles foram mantidos no ETL porque aparecem com frequência em relatórios e dashboards similares, mas 24 dos 97 indicadores dependem exclusivamente desse tipo de fonte — um ponto de atenção detalhado na seção de lições aprendidas.

3.3. Fontes sobre o Brasil e América Latina

Uma categoria específica (Contexto Brasileiro) foi criada com 4 indicadores vindos de estudos publicados em português, incluindo a validação de escalas de procrastinação acadêmica em universitários brasileiros (SciELO, PUCRS, UFBA/UNIFESP) e dados sobre autoeficácia como fator protetivo. Também foram localizados dados do Peru e da Espanha em espanhol. Esse recorte é proporcionalmente pequeno (4 de 97 indicadores), refletindo a escassez de pesquisa publicada e indexada sobre o tema no Brasil comparada ao volume produzido nos Estados Unidos e Europa.

4. Estrutura dos Dados Coletados

Os dados foram organizados em um modelo dimensional simples, pensado para alimentar diretamente ferramentas de BI (Looker/Metabase):

Tabela	Conteúdo	Volume
dim_categorias	13 categorias temáticas que organizam todos os indicadores	13 linhas
dim_fontes	Catálogo de fontes com autor, ano, idioma, tipo de estudo e URL	38 linhas
fato_indicadores	Tabela principal: cada linha é um dado com valor bruto, valor numérico, unidade, qualidade de evidência e notas	97 linhas
fato_causas_rankeadas	Ranking das 8 principais causas/gatilhos, com percentuais para gráfico de barras	8 linhas
fato_relacoes_causais	Mapeamento de 22 relações causais/correlacionais entre indicadores (cadeias de efeito)	22 linhas
fato_resumo_categoria	Agregação por categoria: quantidade de indicadores, fontes distintas, idiomas e distribuição de qualidade A-D	13 linhas

4.1. As 13 Categorias Temáticas

#	Categoria	Indicadores
1	Prevalência Geral	10
2	Neurociência & Biologia	9
3	Faixa Etária & Gênero	9

4	Perfil Sociodemográfico	5
5	Causas & Gatilhos	9
6	Saúde Mental	9
7	Saúde Física	6
8	Impacto Acadêmico	8
9	Impacto Profissional	9
10	Impacto Financeiro/Salarial	8
11	Tecnologia & Redes Sociais	5
12	Intervenções & Tratamento	5
13	Contexto Brasileiro	4

5. Lições Aprendidas Durante a Coleta

5.1. Nem todo número 'famoso' tem uma fonte primária rastreável

Diversas estatísticas amplamente repetidas — como o custo de US\$ 10.396 por funcionário/ano ou os '2h11min perdidos por dia no trabalho' — circulam por dezenas de sites, mas remontam a um número pequeno de pesquisas originais (em geral, surveys da Basex Research ou YouGov) que nem sempre estão publicamente acessíveis ou documentadas com transparência metodológica. Isso reforça a importância da escala de qualidade A-D: o dashboard pode exibir esses números, mas com indicação de que são 'amplamente citados, porém de origem D'.

5.2. Resultados “não significativos” são tão informativos quanto os positivos

A meta-análise de Lu et al. (2022), com mais de 100 mil participantes, encontrou que nível socioeconômico, área de estudo (exatas vs. humanas) e nacionalidade/multiculturalismo NÃO predizem significativamente a procrastinação — contrariando suposições intuitivas. Esses achados “negativos” foram mantidos no ETL porque ajudam o dashboard a evitar a comunicação de correlações populares que não se sustentam estatisticamente.

5.3. Dados conflitantes exigem transparência, não escolha arbitrária

Em alguns temas — como a porcentagem da variância da procrastinação atribuída à genética — diferentes estudos chegaram a valores distintos (ex.: estimativas que variam entre ~22% e ~46% dependendo do desenho do estudo de gêmeos). Em vez de escolher um único número, o ETL preserva ambas as referências com suas respectivas notas, permitindo que o dashboard apresente um intervalo ou destaque a divergência como parte da narrativa.

5.4. A pesquisa multilíngue revelou lacunas, não apenas dados extras

Buscar em português, espanhol e alemão não serviu apenas para 'traduzir' achados — revelou que a pesquisa sobre procrastinação no Brasil está concentrada na validação de instrumentos (escalas) em populações universitárias específicas, com poucos estudos epidemiológicos de larga escala como os encontrados nos EUA, Suécia ou Alemanha. Isso é, em si, um dado relevante para o projeto: a escassez de dados nacionais é uma lacuna que pode ser mencionada no dashboard como contexto.

5.5. Relações causais nem sempre são unidirecionais

Ao mapear as 22 relações entre indicadores, ficou evidente que muitas associações são bidirecionais ou cíclicas — por exemplo, procrastinação leva a mais estresse, e o estresse aumenta a procrastinação subsequente (efeito de retroalimentação documentado no estudo longitudinal de Jochmann et al., 2024). Representar essas relações como setas de via única no dashboard simplificaria demais a realidade; vale considerar indicadores visuais de 'ciclo' para esses casos.

5.6. Granularidade excessiva pode confundir o público do dashboard

Indicadores estatísticos como coeficientes beta, razões de risco (RR) e correlações de Pearson (r) são valiosos para fundamentar o relatório, mas dificilmente comunicam algo por si só a um público não-técnico. A recomendação é traduzir esses valores em linguagem de efeito (“risco X% maior”, “associação fraca/moderada/forte”) na camada de visualização, mantendo o valor técnico apenas como informação de apoio (tooltip ou nota de rodapé).

5.7. O recorte temporal dos dados varia muito

Alguns dados são de 2024-2026 (estudos e compilações recentes), enquanto outros remontam a 2007 (Steel) ou até 1994 (Schouwenburg, sobre Big Five). Isso não invalida os dados mais antigos — muitos são meta-análises ainda consideradas referência — mas é importante que o dashboard não apresente tudo como 'dado atual'. Incluir o ano da fonte ao lado de cada estatística ajuda a contextualizar a robustez temporal da informação.

6. Limitações Identificadas

- Predominância do inglês: 31 das 38 fontes (~82%) estão em inglês, o que é representativo da produção científica global sobre o tema, mas limita a profundidade de dados regionais (Brasil, América Latina, países de língua alemã).
- Heterogeneidade metodológica: comparar diretamente um percentual de um survey popular (ex.: 88% dos trabalhadores) com um beta de regressão de um estudo de coorte (ex.: $\beta=0,13$) não é estatisticamente equivalente — ambos foram padronizados em 'valor_numerico' por conveniência de visualização, mas representam grandezas diferentes.
- Dados financeiros desatualizados ou regionais: valores em dólares (custo por funcionário, perda salarial) refletem o contexto dos EUA em anos distintos e não foram ajustados pela inflação nem convertidos para outras moedas.
- 24 dos 97 indicadores (qualidade D) dependem de compilações sem amostra publicada — adequados para contextualização, mas não para afirmações estatísticas fortes no relatório final.
- A tabela de causas (fato_causas_rankeadas) mistura estimativas de prevalência de causas (ex.: 48% citam distração) com classificações qualitativas de mecanismos (ex.: TDAH); o ranking por percentual deve ser interpretado com essa ressalva.

7. Conclusão

A base construída reúne 97 indicadores, distribuídos em 13 categorias temáticas, sustentados por 38 fontes em quatro idiomas, com uma escala explícita de qualidade de evidência e 22 relações causais mapeadas entre os dados. O processo de coleta confirmou que a procrastinação é um fenômeno bem documentado cientificamente em prevalência, saúde mental e personalidade, mas com lacunas relevantes em dados financeiros atualizados, comparações internacionais padronizadas e — especialmente — produção científica brasileira de larga escala.

Esses achados não são apenas um inventário de números: são, em si, parte da história que o dashboard pode contar. A próxima etapa — transformar esses dados em informação — deve preservar essa transparência metodológica como um diferencial do projeto FLOW UP.